

Laboratório de Hardware

Aula 15 — Diagnóstico da Fonte de Alimentação

Nome: _____ Data: _____

1. Diagnóstico da fonte de alimentação

A fonte é responsável por muitos problemas que parecem ser de outros componentes. Testar a fonte deve ser um dos primeiros passos em qualquer diagnóstico:

Sintoma	Relação com a fonte
PC não liga	Fonte sem energia, fusível queimado ou chave travada
Reinicia aleatoriamente	Fonte sem potência suficiente ou instável
Cheiro de queimado	Capacitor estourado dentro da fonte — substitua imediatamente
Barulho na ventoinha	Rolamento desgastado — pode indicar fonte no fim da vida
Componente não detectado	Conector de energia não encaixado corretamente

2. Teste do clipe (paper clip test)

■ ■ Este teste deve ser feito apenas por técnicos com treinamento. Nunca toque nos pinos metálicos durante o teste com a fonte energizada.

O teste do clipe verifica se a fonte liga sem estar conectada à placa-mãe, usando um clipe de papel ou jumper no conector ATX 24 pinos:

Pino 14 (verde - PS_ON) → Pino 15 ou 16 (preto - GND)
Se a ventoinha girar, a fonte está ligando.

Exercício 1 — Interpretação de sintomas

Um usuário relata que o PC funciona por 30 minutos e depois desliga sozinho, mas reinicia normalmente. Qual componente você suspeitaria e como confirmaria?

Desafio — O que é um capacitor e por que capacitores estourados são um problema grave em fontes antigas?

Resumo da aula

- A fonte pode causar sintomas que parecem ser de outros componentes.
- Cheiro de queimado na fonte é sinal de emergência — desligue imediatamente.
- O teste do clipe verifica se a fonte funciona sem estar conectada à placa-mãe.